

大模型思维链：从直觉天才到严谨教授的认知跃迁

解锁逻辑推理能力的魔法钥匙



LARGE LANGUAGE MODEL CHAIN-OF-THOUGHT

普通的大模型是个“直觉型天才”，也是个“接龙高手”



直觉型 (Intuitive)

- 读过很多书
- 凭感觉蒙答案

• 文字接龙机制

Pattern Matching!
Not Deep Logic.

Apple → Red → Fruit → ...



严谨型 (Rigorous)

- 展示思考过程 ← Chain-of-Thought Reasoning!
- 逻辑推导 $\text{Step 1} \rightarrow \text{Step 2} \rightarrow \text{Step 3} \rightarrow \text{Conclusion}$
A therefore B
- 拒绝跳跃结论

~~Jump!~~ No shortcut!

核心魔法：把脑子里的“草稿纸”展示出来

Case Study: The Raccoon Problem

Standard Prompt

浣熊爸爸有8包面，给妈妈3包，
又捡了6包，吃了2包，剩几包？

7包!



直接猜测 (Blind Guessing)

Chain-of-Thought Prompt

浣熊爸爸有8包面，给妈妈3包，又捡了6包，吃了2包，剩几包？

让我们一步步算：

1. 初始：8包
2. 给妈妈3包： $8 - 3 = 5$ 包
3. 捡了6包： $5 + 6 = 11$ 包
4. 吃了2包： $11 - 2 = 9$ 包

中间推理步骤

最终答案：9包



并非所有任务都需要“教授”出马

Chain-of-Thought 决策指南 (Decision Guide)

Use CoT for complex reasoning!



看任务类型
(Task Type)

是“烧脑”题还是
简单直觉题?

Complex,
Logic-heavy

Intuitive,
Simple



看模型大小
(Model Size)

是千亿参数的巨人还是
百亿的小模型?

LLM (e.g., GPT-4)
needs CoT

Smaller models
may struggle
with CoT



看模型学历
(Training Level)

是基座模型 (Base) 还是
对话模型 (Chat)?

Raw, Less CoT

Trained for CoT
(RLHF)

过滤器一：只在“烧脑”任务中使用

必须使用 (Must Use)

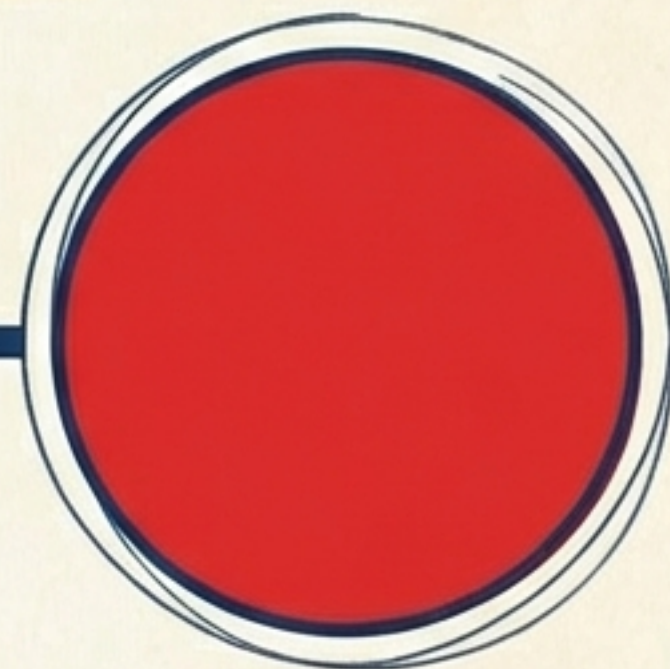
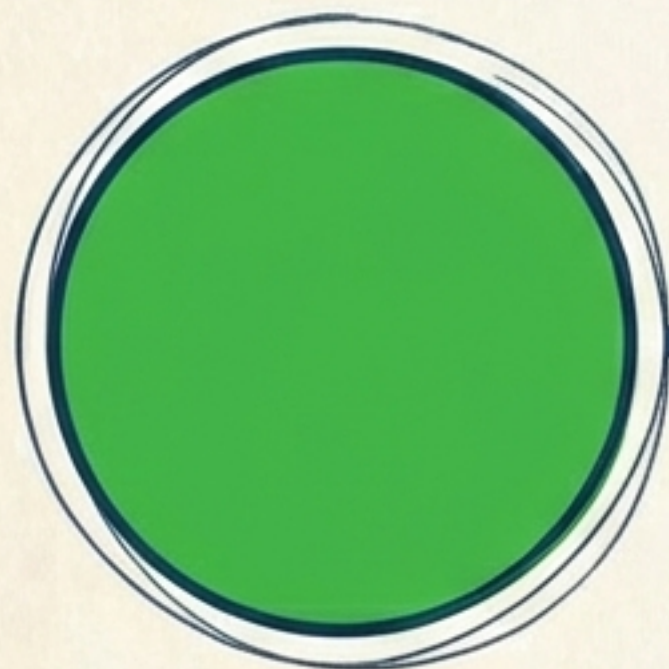
- 算术求解 (Arithmetic Solving)
- 常识推理 (Commonsense Reasoning)
- 符号推理 (Symbolic Reasoning)

需要逻辑转弯，
CoT 显著提高准确率

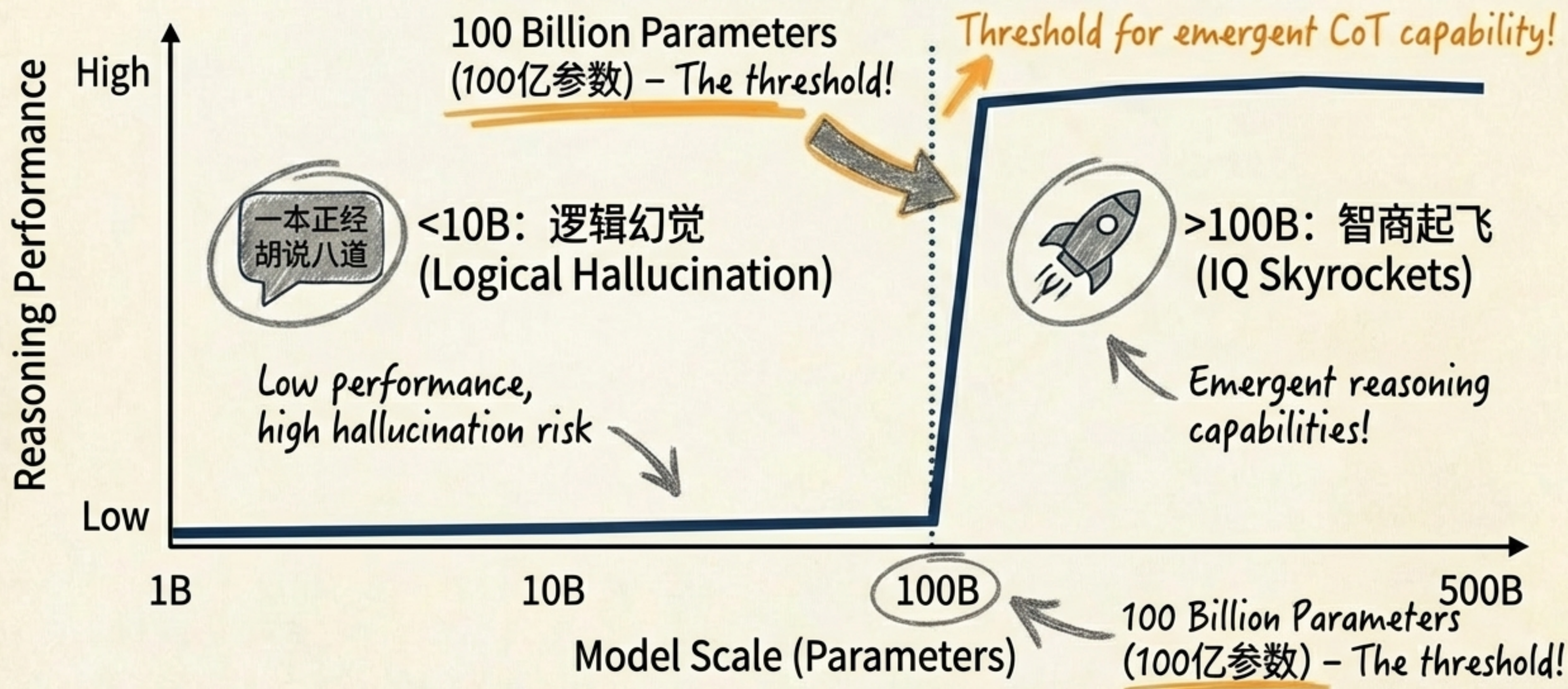
避免使用 (Avoid)

- 情感分类 (Sentiment Analysis)
- 简单常识 (Simple Facts)

画蛇添足，简单问题复杂化



过滤器二：千亿参数是“逻辑幻觉”的分界线



过滤器三：根据模型“学历”调整策略

Base Models (基座模型)



未经特训
(Untrained)



Need CoT to
TRIGGER potential
(需要CoT激发潜能)

Chat Models (对话模型)



指令微调
(Instruct-tuned / ChatGPT)



Use CoT for
STABILITY
(使用CoT追求稳定)

如何使用思维链？掌握三招绝技

01

Zero-Shot CoT
懒人必杀技



直接提问，
模型自动推理

02

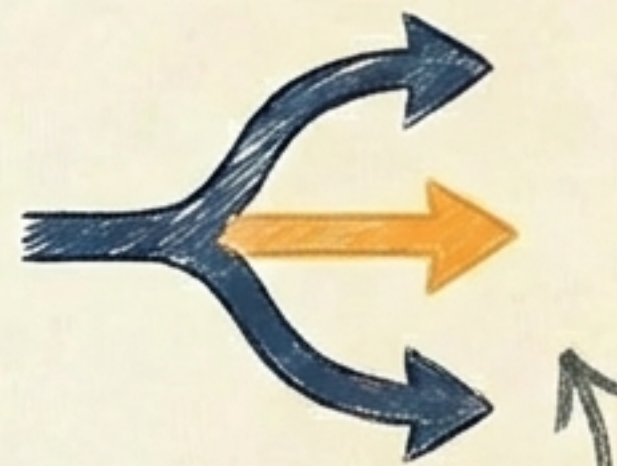
Few-Shot CoT
学霸笔记法



提供范例，
模型模仿步骤

03

Self-Consistency
灵活变通法



多次推理，
投票选出答案

第一招：一句咒语唤醒推理 (Zero-Shot)

Q: [Complex Question]

A: Let's think step by step (让我们一步一步思考)

无需人工标注数据 (No Data Labeling)

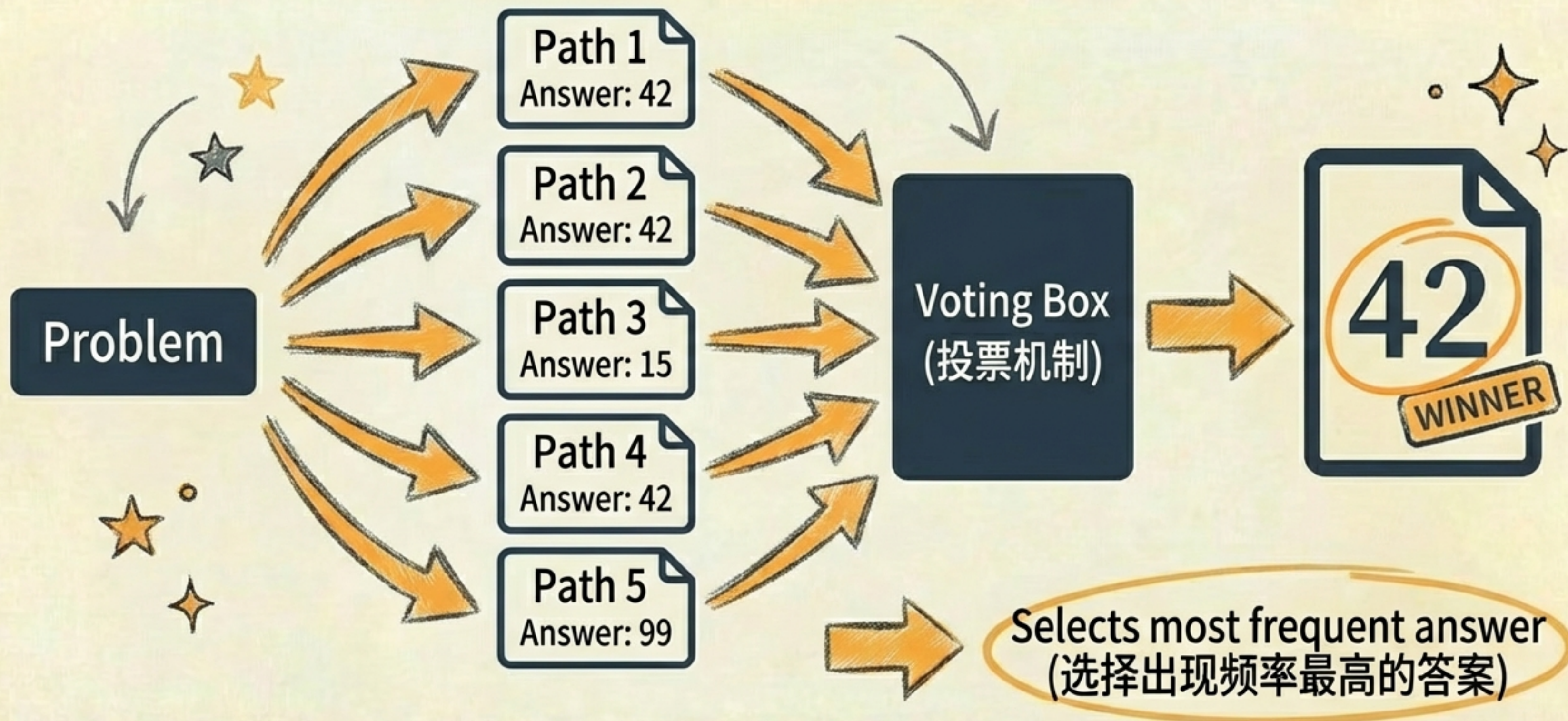
自动生成推理路径 (Auto-generate Reasoning Path)

第二招：用“学霸笔记”进行示范 (Few-Shot)

Examples / 样例	Target / 目标
Q: 罗杰有5个球，买了2罐每罐3个， 现在有几个？ A: 罗杰一开始有5个。 2罐每罐3个意味着 $2 \times 3 = 6$ 个。 $5 + 6 = 11$。答案是11。	Q: 食堂有23个苹果... Logic Demonstration (逻辑演示) Model mimics the logic (照猫画虎)

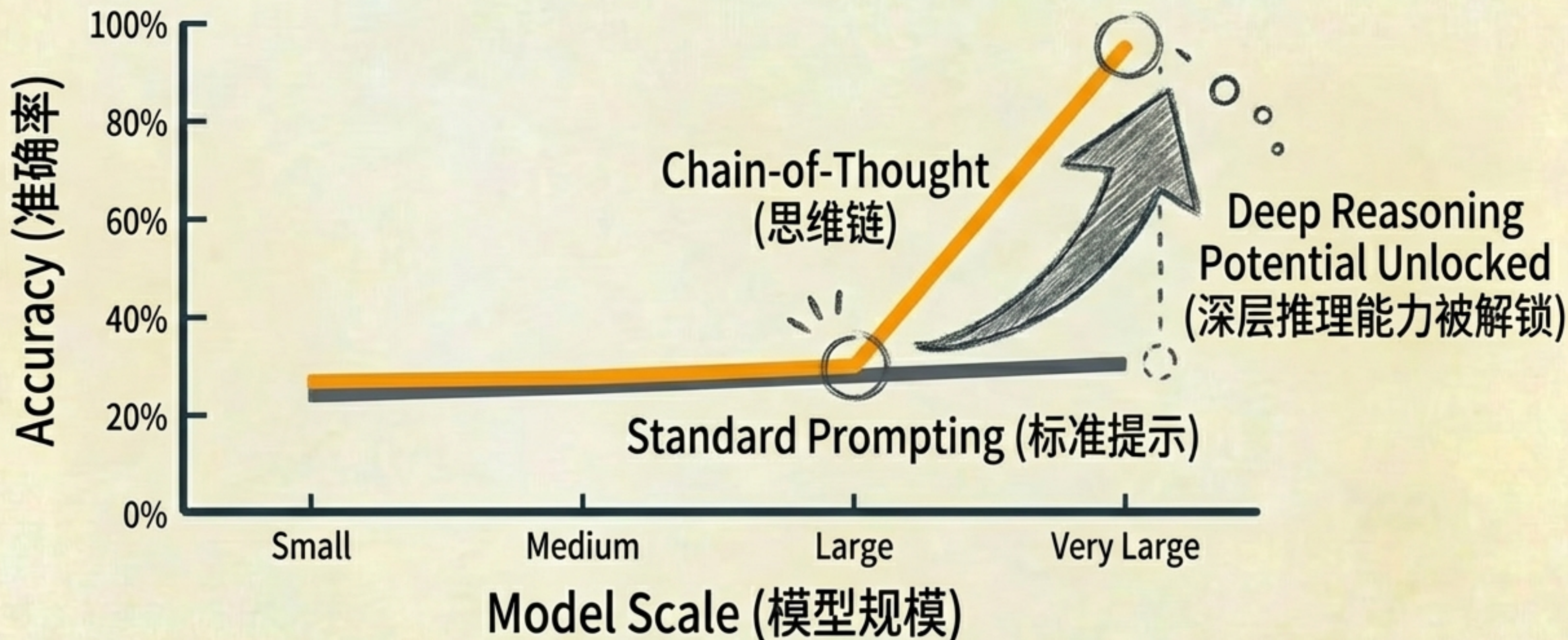
Most Robust Method (最稳健的方法)

第三招：多路径投票锁定真理 (Self-Consistency)



为什么有效？突破“平坦曲线”

Breaking the Flat Scaling Curve



涌现能力：量变引起的质变

Emergent Abilities

Small Model (<10B) = Elementary Student



Insufficient Capacity
(脑容量不够)

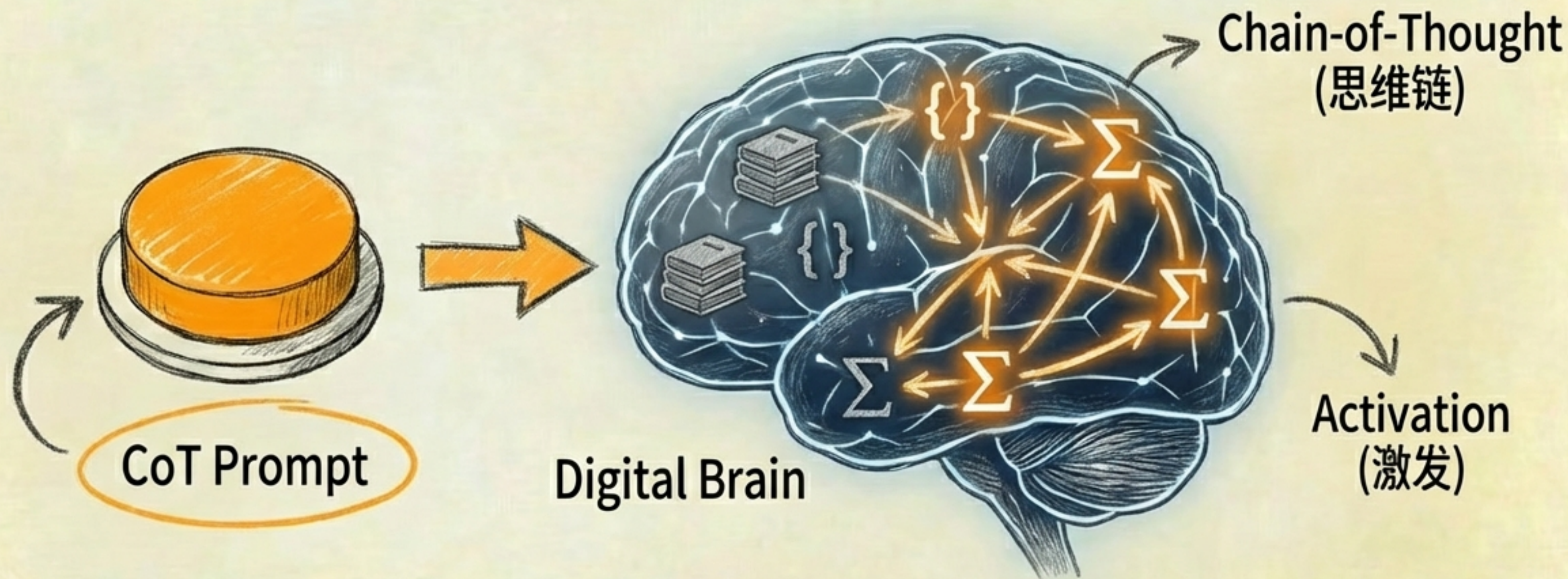
Large Model (>100B) = University Student



Sufficient Capacity (脑容量足够)
Needs a "Nudge" to connect knowledge
(需要提示来连接知识)

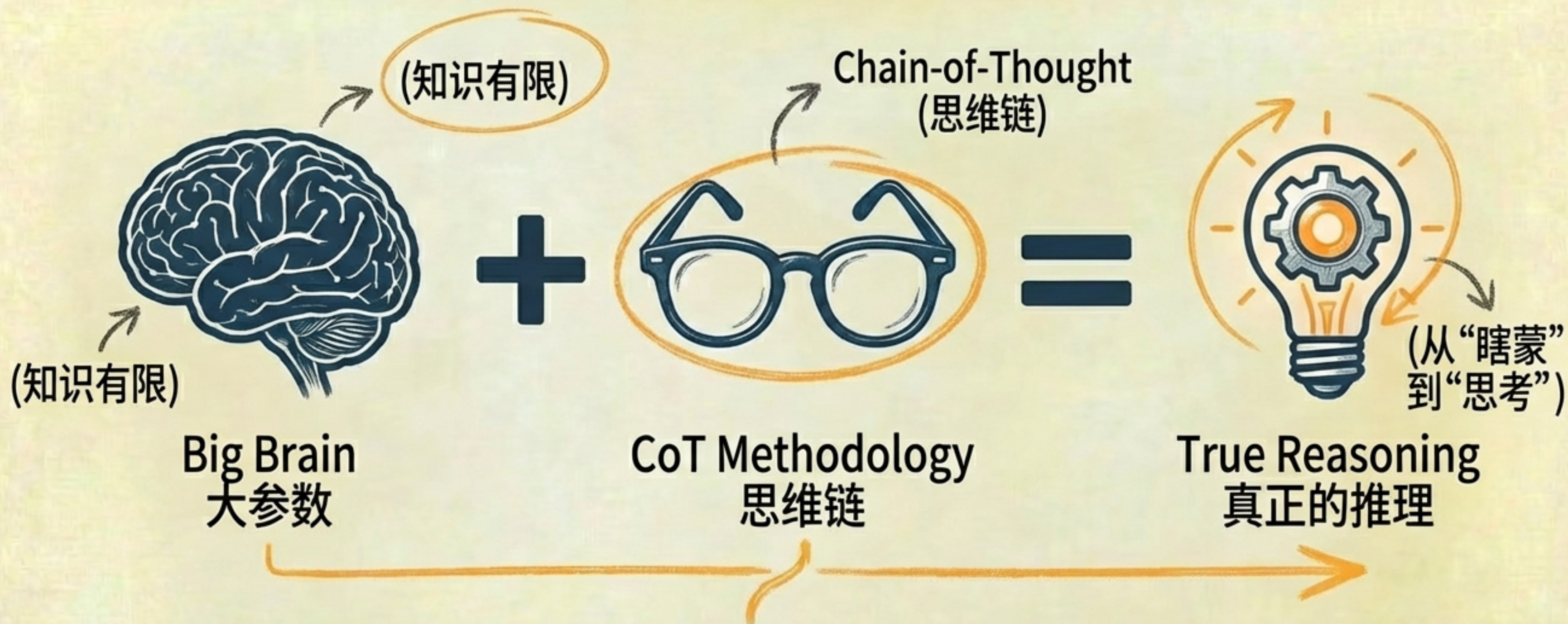
内化与激发：逻辑早已存在

Internalization and Activation: Logic is Already There



Pre-training data contains the logic. CoT retrieves it.
(预训练数据包含逻辑，CoT 负责提取)

只有“大模型”戴上“眼镜”，才能看清本质



From Guessing to Thinking (从“瞎蒙”到“思考”)